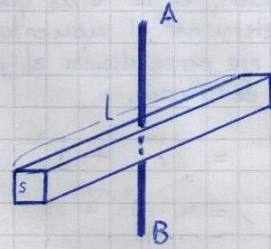


Guía TP5 - Ejercicio 4

Dada una varilla delgada homogénea de longitud L :

- Encontrar el momento de inercia con respecto al eje baricéntrico perpendicular a su longitud. Calcular el radio de giro correspondiente.
- Repetir el punto anterior, pero con respecto a un eje paralelo al anterior pasante por el extremo de la varilla.
- Verificar el punto anterior usando el Teorema de Steiner.



$$\textcircled{a} \quad I_{\text{varilla}}^{\text{baricéntrico}} = \frac{m \cdot L^2}{12}$$

$$\frac{m \cdot L^2}{12} = m \cdot k^2 \quad \text{radio de giro}$$

$$k = \sqrt{\frac{L^2}{12}} \Rightarrow k = \frac{\sqrt{3}}{6} L$$

$$\textcircled{b} \quad I_{\text{varilla}}^{\text{eje extremo}} = I_{\text{varilla}}^{\text{bar}} + m \cdot d^2 \quad \text{distancia entre los 2 ejes}$$

$$\textcircled{c} \quad I_{\text{varilla}}^{\text{ext.}} = \frac{1}{12} m L^2 + m \left(\frac{L}{2} \right)^2$$

$$I_{\text{varilla}}^{\text{ext.}} = \frac{1}{12} m L^2 + \frac{1}{4} m L^2$$

$$I_{\text{varilla}}^{\text{ext.}} = \frac{1}{3} m L^2$$

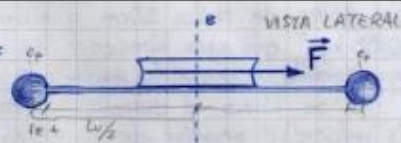
Guía TP5 - EJERCICIO 6

La pieza homogénea de la figura está constituida por:

- una varilla de 1m de largo y 1,2kg de masa.
- 2 esferas, cada una de 0,2m de radio y 0,1kg de masa.
- una polea (cilindro) de 0,1m de radio y 0,5kg de masa.

El sistema gira alrededor del eje de simetría bajo la acción de una fuerza horizontal constante de módulo 20 N que se ejerce mediante una soga arrollada al cilindro.

- Determinar el radio de giro de la pieza respecto del eje de rotación.
- Determinar la aceleración angular.



CILINDRO $\leftarrow m_c = 0,5 \text{ kg}$
 $R_c = 0,1 \text{ m}$

VARILLA $\leftarrow m_v = 1,2 \text{ kg}$
 $L_v = 1 \text{ m}$

ESFERA $\leftarrow m_e = 0,1 \text{ kg}$
 $R_e = 0,2 \text{ m}$

a) $I_{\text{total}}^e = \sum I_{\text{partes}}^e$

$I_{\text{total}}^e = I_{\text{cilindro}}^e + I_{\text{varilla}}^e + 2 \cdot I_{\text{esfera}}^e$

$I_{\text{total}}^e = \frac{1}{2} m_c R_c^2 + \frac{1}{12} m_v L_v^2 + 2 \left[\frac{2}{5} m_e R_e^2 + m_e \left(\frac{1}{2} L_v + R_e \right)^2 \right]$

$I_{\text{total}}^e = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \text{ kg} \cdot (0,1 \text{ m})^2 + \frac{1}{12} \cdot 1,2 \text{ kg} \cdot (1 \text{ m})^2 + 2 \left[\frac{2}{5} \cdot 0,1 \text{ kg} \cdot (0,2 \text{ m})^2 + 0,1 \text{ kg} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \text{ m} + 0,2 \text{ m} \right)^2 \right]$

$I_{\text{total}}^e = 0,0025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 2 (0,006 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 0,049 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$

$I_{\text{total}}^e = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

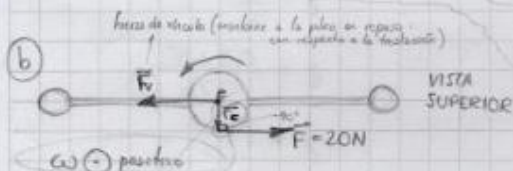
$I_{\text{total}}^e = I_{\text{total}}^e$

$M \cdot k^2 = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$(m_c + m_v + 2 \cdot m_e) k^2 = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$(0,5 \text{ kg} + 1,2 \text{ kg} + 2 \cdot 0,1 \text{ kg}) \cdot k^2 = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$k = 0,3274 \text{ m}$



la única fuerza que ejerce momento respecto al eje e es la fuerza F

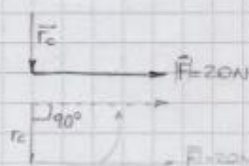
$\sum \vec{M}^e = I^e \cdot \gamma$

$\vec{M}_F^e = I_{\text{total}}^e \cdot \gamma$

$\vec{r}_c \times \vec{F} = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \gamma$

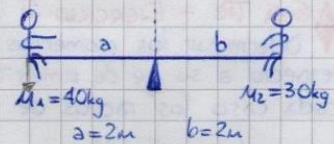
$0,1 \text{ m} \cdot 20 \text{ N} \cdot \sin 90^\circ = 0,2037 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \gamma$

$\gamma = 9,8183 \text{ s}^{-2}$



Guía TP3 - EJERCICIO 8

Tres niños se sientan en un "sube y baja". Un niño de 40kg y otro de 30kg en los extremos opuestos a una distancia de 2m del punto de rotación y el tercero en una posición tal que se encuentran en equilibrio.



Si el tercer niño se baja, ocasionando en consecuencia un desequilibrio, encuentre el módulo de la aceleración angular (despreciando el peso de la tabla).

$$\sum \vec{M}^{\text{cm}} = I^{\text{bar}} \cdot \gamma$$

$$M_{P_1}^{\text{cm}} - M_{P_2}^{\text{cm}} = I_{\text{todo}}^{\text{bar}} \cdot \gamma$$

$$800 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} - 600 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = 280 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \gamma$$

$$\gamma = \frac{5}{7} \text{ s}^{-2} = 0,7143 \text{ s}^{-2}$$

$$\begin{aligned} I_{\text{total}}^{\text{bar}} &= m_1 \cdot a^2 + m_2 \cdot b^2 \\ &= 40\text{kg} \cdot (2\text{m})^2 + 30\text{kg} \cdot (2\text{m})^2 \\ &= 280 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}_{P_1} &= P_1 \cdot a \\ &= m_1 \cdot g \cdot a \\ &= 40\text{kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 2\text{m} \\ &= 800 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{aligned}$$

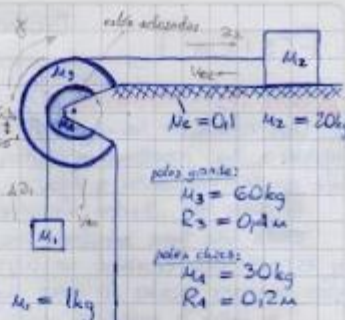
$$\begin{aligned} \vec{M}_{P_2} &= P_2 \cdot b \\ &= m_2 \cdot g \cdot b \\ &= 30\text{kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 2\text{m} \\ &= 600 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{aligned}$$

Guía TP3 - Ejercicio 16

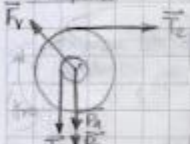
Al descender el cuerpo de masa m_1 , hace girar la polea cilíndrica y desplaza hacia la izquierda el cuerpo de masa m_2 .

El coeficiente de roce cinético entre este último cuerpo y el plano horizontal es 0,1.

Aceptando que las cuerdas son inextensibles, de m_2 sus y espesores despreciables, calcular la altura que descendió el cuerpo 1 hasta quedar detenido a partir de la posición para la cual la polea tenía una velocidad angular de 3 s^{-1} .



DCL polea



Como m_1 y m_2 no están vinculados entre sí por una cuerda inextensible

no tengo por qué suponer que $a_1 = a_2$.

Sus cuerdas opuestas $\rightarrow a_1 \neq a_2$

$$\sum \vec{M}_{polea} = I_{polea} \cdot \gamma$$

$$\vec{M}_{T_1} - \vec{M}_{T_2} = (I_{polea} + I_{polea}) \cdot \gamma$$

$$\vec{T}_1 \cdot R_2 - \vec{T}_2 \cdot R_1 = \left(\frac{1}{2} m_3 R_2^2 + \frac{1}{2} m_3 R_1^2 \right) \cdot \gamma$$

$$\vec{T}_1 \cdot 0,4m - \vec{T}_2 \cdot 0,2m = \left[\frac{1}{2} \cdot 60kg \cdot (0,4m)^2 + \frac{1}{2} \cdot 30kg \cdot (0,2m)^2 \right] \cdot \gamma$$

$$\vec{T}_1 \cdot 0,4m - \vec{T}_2 \cdot 0,2m = 5,4 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \gamma \quad (III)$$

$$\sum F_y = m \cdot \ddot{a}$$

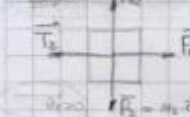
$$\vec{T}_1 - \vec{P}_1 = m_1 \cdot \ddot{a}_1$$

$$\vec{T}_1 - 10N = 1kg \cdot \ddot{a}_1 \quad (I)$$

DCL cuerpo 1



DCL cuerpo 2



$$\sum F_y = 0$$

$$\vec{N}_2 - \vec{P}_2 = 0$$

$$\vec{N}_2 = 200N$$

$$\vec{F}_{rc} = \mu_c \cdot \vec{N}_2$$

$$= 0,1 \cdot 200N$$

$$= 20N$$

$$\sum F_x = m \cdot \ddot{a}$$

$$\vec{F}_{rc} - \vec{T}_2 = m_2 \cdot \ddot{a}_2$$

$$20N - \vec{T}_2 = 20kg \cdot \ddot{a}_2 \quad (II)$$

En (I), multiplico a ambos miembros por $R_1 = 0,2m$:

$$(0,2m) \cdot \vec{T}_1 - 10N = 1kg \cdot \ddot{a}_1 \cdot (0,2m)$$

$$0,2m \cdot \vec{T}_1 - 2Nm = 0,2kg \cdot \ddot{a}_1 \cdot 0,2m$$

$$0,2m \cdot \vec{T}_1 - 2Nm = 0,04 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \ddot{a}_1 \quad (I')$$

En (II), multiplico a ambos miembros por $R_2 = 0,4m$:

$$(0,4m) \cdot 20N - \vec{T}_2 = 20kg \cdot \ddot{a}_2 \cdot (0,4m)$$

$$8Nm - 0,4m \cdot \vec{T}_2 = 8kg \cdot \ddot{a}_2 \cdot 0,4m$$

$$8Nm - 0,4m \cdot \vec{T}_2 = 3,2 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \ddot{a}_2 \quad (II')$$

$$(I') \quad 0,2m \cdot \vec{T}_1 - 2Nm = 0,04 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \ddot{a}_1$$

$$(II') \quad 8Nm - 0,4m \cdot \vec{T}_2 = 3,2 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \ddot{a}_2$$

$$(III) \quad \vec{T}_2 - 0,4m \cdot \ddot{a}_2 = 2Nm$$

$$6Nm = 8,64 \text{ kg} \cdot m^2 \cdot \ddot{a}$$

$$\ddot{a} = 0,694 \text{ s}^{-2}$$

$$\ddot{a} = \ddot{a} \cdot 0,2m$$

$$\ddot{a} = 0,694 \text{ s}^{-2} \cdot 0,2m$$

$$\ddot{a} = 0,138 \text{ s}^{-2}$$

$$v_a = v_t = \omega \cdot R_1$$

$$v_a = 3 \text{ s}^{-1} \cdot 0,2m$$

$$v_a = 0,6 \text{ m/s}$$

$$v(t) = v_a + \ddot{a} \cdot t$$

$$0 \text{ m/s} = 0,6 \text{ m/s} - 0,138 \text{ s}^{-2} \cdot t$$

$$t = 4,32s$$

tiempo de descenso hasta que se detuvo

$$y(t) = y_0 + v_a \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \ddot{a}_1 \cdot t^2$$

$$y(4,32s) = 0,6 \text{ m} + 0,138 \text{ s}^{-2} \cdot (4,32s)^2$$

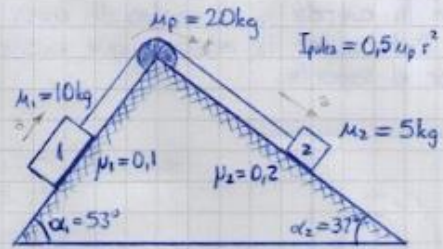
$$y(4,32s) = 1,296 \text{ m}$$

Guía TP3 - EJERCICIO 17

En el dispositivo de la figura, la polea no tiene rozamiento y la soga es inextensible y de masa y espesor despreciables.

Hallar la aceleración del cuerpo de masa M_2 sabiendo que está descendiendo.

$a_{M_1} = a_{M_2}$ porque están unidos por una cuerda inextensible.



$$\begin{aligned} P_{1x} &= M_1 \cdot g \cdot \sin 53^\circ \\ &= 10 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.8 \\ &= 80 \text{ N} \end{aligned}$$

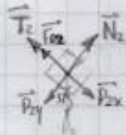
$$\begin{aligned} P_{1y} &= M_1 \cdot g \cdot \cos 53^\circ \\ &= 10 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.6 \\ &= 60 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y &= 0 \\ N_1 - P_{1y} &= 0 \\ N_1 &= 60 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{R1} &= \mu_1 \cdot N_1 \\ &= 0.1 \cdot 60 \text{ N} \\ &= 6 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\sum F_x = M_1 \cdot \ddot{s}$$

$$\begin{aligned} T_1 - F_{R1} - P_{1x} &= M_1 \cdot \ddot{s} \\ T_1 - 6 \text{ N} - 80 \text{ N} &= 10 \text{ kg} \cdot \ddot{s} \\ T_1 &= 10 \text{ kg} \cdot \ddot{s} + 86 \text{ N} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} P_{2x} &= M_2 \cdot g \cdot \sin 37^\circ \\ &= 5 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.6 \\ &= 30 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{2y} &= M_2 \cdot g \cdot \cos 37^\circ \\ &= 5 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.8 \\ &= 40 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y &= 0 \\ N_2 - P_{2y} &= 0 \\ N_2 &= 40 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{R2} &= \mu_2 \cdot N_2 \\ &= 0.2 \cdot 40 \text{ N} \\ &= 8 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\sum F_x = M_2 \cdot \ddot{s}$$

$$\begin{aligned} P_{2x} - T_2 - F_{R2} &= M_2 \cdot \ddot{s} \\ 30 \text{ N} - T_2 - 8 \text{ N} &= 5 \text{ kg} \cdot \ddot{s} \\ -T_2 + 22 \text{ N} &= 5 \text{ kg} \cdot \ddot{s} \\ T_2 &= -5 \text{ kg} \cdot \ddot{s} + 22 \text{ N} \end{aligned}$$



$$\text{Rotación: } \sum \vec{M}_F = I^{bar} \cdot \ddot{\theta}$$

$$\vec{M}_T - \vec{M}_{T_1} = \frac{1}{2} M_p R^2 \cdot \ddot{\theta} \quad \frac{\ddot{\theta}}{\ddot{s}} = \frac{1}{R}$$

$$T_2 \cdot R - T_1 \cdot R = \frac{1}{2} 20 \text{ kg} \cdot R \cdot \ddot{s}$$

$$T_2 - T_1 = 10 \text{ kg} \cdot \ddot{s}$$

$$-5 \text{ kg} \cdot \ddot{s} + 22 \text{ N} - 10 \text{ kg} \cdot \ddot{s} - 86 \text{ N} = 10 \text{ kg} \cdot \ddot{s}$$

$$-64 \text{ N} = 25 \text{ kg} \cdot \ddot{s}$$

$$\ddot{s} = -2.56 \text{ m/s}^2$$

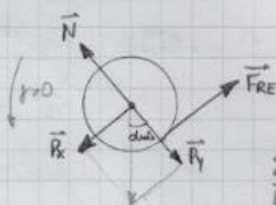
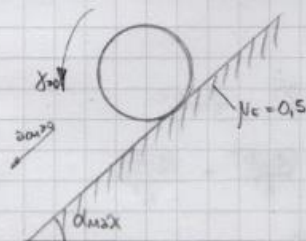
Da negativo — me quiere decir que acelera en el sentido opuesto.

Entonces $\begin{cases} M_1 \text{ acelera hacia abajo} \\ M_2 \text{ acelera hacia arriba} \\ M_p \text{ acelera en sentido antihorario} \end{cases}$

Guía TP3 - Ejercicio 25

Se deja caer un cilindro de masa m rodando sobre un plano inclinado.

Sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre el cilindro y el plano es de 0,5, se pide hallar el ángulo máximo que puede tomar el mismo sin que el cilindro deslice sobre el plano.



$$P_x = P \cdot \sin(\alpha_{\max}) = m \cdot g \cdot \sin(\alpha_{\max})$$

$$P_y = P \cdot \cos(\alpha_{\max}) = m \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max})$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N - P_y = 0$$

$$N = P_y$$

$$F_{RE} = \mu_s \cdot N$$

$$F_{RE} = 0,5 \cdot P_y$$

$$F_{RE} = 0,5 \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max})$$

Traslación: $\Sigma \vec{F}_{\parallel} = m \cdot \vec{a}_{cm}$

$$P_x - F_{RE} = m \cdot \vec{a}_{cm}$$

$$m \cdot g \cdot \sin(\alpha_{\max}) - 0,5 \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max}) = m \cdot \vec{a}_{cm}$$

$$g \cdot \sin(\alpha_{\max}) - 0,5 \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max}) = \vec{a}_{cm}$$

Rotación: $\Sigma \vec{M}_F^{cm} = I^{cm} \cdot \gamma$

$$\vec{M}_{F_{RE}}^{cm} = \frac{1}{2} m R^2 \gamma$$

$$F_{RE} \cdot R = \frac{1}{2} m R^2 \vec{a}_{cm}$$

$$0,5 \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max}) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot R \cdot \vec{a}_{cm}$$

$$g \cdot \cos(\alpha_{\max}) = \vec{a}_{cm}$$

$$g \cdot \sin(\alpha_{\max}) - 0,5 \cdot g \cdot \cos(\alpha_{\max}) = g \cdot \cos(\alpha_{\max})$$

$$\sin(\alpha_{\max}) = \cos(\alpha_{\max}) + 0,5 \cdot \cos(\alpha_{\max})$$

$$\sin(\alpha_{\max}) = \frac{3}{2} \cos(\alpha_{\max})$$

$$\frac{\sin(\alpha_{\max})}{\cos(\alpha_{\max})} = \frac{3}{2}$$

$$\tan(\alpha_{\max}) = \frac{3}{2}$$

$$\alpha_{\max} = 56^{\circ} 18' 37,76''$$

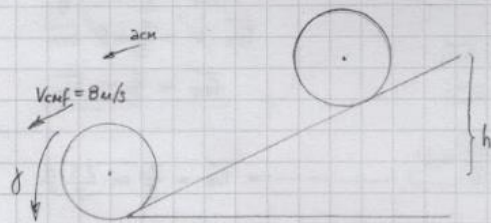
Guía TP3 - EJERCICIO 34

Un aro rueda sin deslizar cuesta abajo por la ladera de una colina partiendo del reposo. Cuando alcanza la base, el módulo de su velocidad es de 8 m/s.

¿Desde qué altura de la base fue soltado?

¿Con qué velocidad llegaría una partícula que desciende sin rozamiento desde la altura calculada?

Compare e interprete físicamente las diferencias.



$$W_{FRE} = 0 \Rightarrow \sum W_{FNC} = 0 \Rightarrow \Delta E_M = 0$$

$$R \text{ sin } \theta \rightarrow v_{cmf} = \omega_f \cdot R$$

$$\omega_f = \frac{v_{cmf}}{R}$$

$$I^{EIR} = mR^2 + mR^2 = 2mR^2$$

$$E_{M0} = E_{Mf}$$

$$E_{P00} = E_{Crotf}^{CM} + E_{Ctrasf}^{CM}$$

$$E_{P00} = E_{Cf}^{CIR}$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} I_{aro}^{EIR} \cdot \omega_f^2$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 2mR^2 \cdot \frac{v_{cmf}^2}{R^2}$$

$$10 \text{ m/s}^2 \cdot h = (8 \text{ m/s})^2$$

$$h = 6,4 \text{ m}$$

Sin rozamiento

↓

$$W_{FR} = 0 \Rightarrow \sum W_{FNC} = 0 \Rightarrow \Delta E_M = 0$$

$$E_{M0} = E_{Mf}$$

$$E_{P00} = E_{Cf}$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m v_f^2$$

$$10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 6,4 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot v_f^2$$

$$v_f = 8\sqrt{2} \approx 11,31 \text{ m/s}$$

Guía TP5 - EJERCICIO 12

Una polea de 20cm de radio y $0,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ de momento de inercia respecto de su eje, gira sin rozamiento alrededor de un eje fijo horizontal.

Sobre la polea está enrollada una cuerda inextensible y de masa y espesor despreciables. En su extremo libre cuelga un cuerpo de masa 5kg.

Si este cuerpo pasa por una determinada posición con velocidad vertical hacia arriba y módulo 2 m/s , calcular la altura máxima (respecto de la posición anterior) a la que llegará el cuerpo.



$$\sum \vec{M}_e = I_{\text{polea}} \cdot \gamma$$

$$\vec{M}_T = 0,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \frac{\gamma}{R_0}$$

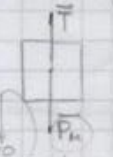
$$\vec{T} \cdot R_0 = 0,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \frac{\gamma}{0,2 \text{ m}}$$

DCL POLEA

solo T tiene un momento respecto de e

$$\vec{T} = \frac{4 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \gamma}{0,2 \text{ m}}$$

$$\vec{T} = 20 \text{ kg} \cdot \gamma$$



$$\sum F_y = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P}_m - \vec{T} = 5 \text{ kg} \cdot \vec{a}_m$$

$$50 \text{ N} - 20 \text{ kg} \cdot \vec{a}_m = 5 \text{ kg} \cdot \vec{a}_m$$

$$50 \text{ N} = 25 \text{ kg} \cdot \vec{a}_m$$

$$\vec{a}_m = 2 \text{ m/s}^2$$

DCL CUERPO

$P_m = 5 \text{ kg} \cdot 10 = 50 \text{ N}$
 $P_m = 50 \text{ N}$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$0 \text{ m/s} = 2 \text{ m/s} - 2 \text{ m/s}^2 \cdot t$$

$$t = 1 \text{ s} \quad \text{--- tiempo que tarda ambos cuerpos en detenerse}$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$y(1 \text{ s}) = 2 \text{ m/s} \cdot 1 \text{ s} - \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ m/s}^2 \cdot (1 \text{ s})^2$$

$$y(1 \text{ s}) = 1 \text{ m} \quad \text{--- la masa m alcanza la altura máxima al recorrer 1m hacia arriba.}$$

porque la polea y la masa están unidos por una cuerda inextensible.

$$\vec{a}_T = \vec{a}_m = \gamma \cdot R$$

$$\gamma = \frac{\vec{a}_m}{R}$$

Trans 1: la polea gira en sentido antihorario la masa se va hacia arriba

Ambos cuerpos se desaceleran...

y la polea comienza a girar en sentido horario

y la masa se comienza a descender.

la aceleración es $\left\{ \begin{array}{l} \text{hacia arriba (para la polea)} \\ \text{hacia abajo (para la masa m)} \end{array} \right.$

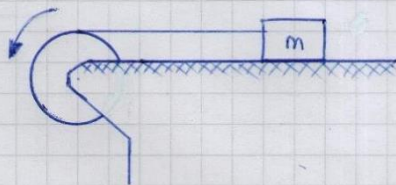


Guía TP5 - Ejercicio 46

La polea mostrada en la figura (sin fricción en su eje) tiene un momento de inercia de 2 kgm^2 .

Inicialmente se hace girar la polea de radio $0,5 \text{ m}$ en el sentido indicado, de manera tal que el bloque de $m = 5 \text{ kg}$ es empujado a lo largo de la mesa a una velocidad de 3 m/s . La cuerda se enrolla sin deslizar.

Si se deja libre al sistema, éste llega al reposo después que el bloque se desplace 50 cm . Hallar la intensidad de la fuerza de rozamiento sobre el bloque.



$$\Sigma W_{\text{fnc}} = \Delta E_m$$

$$W_{\text{fr}} = E_{\text{mf}} - E_{\text{m0}}$$

$$-\vec{F}_r \cdot \Delta x = -(E_{\text{rotación polea}} + E_{\text{comovimiento}})$$

$$-\vec{F}_r \cdot 0,5 \text{ m} = -36 \text{ J} - 22,5 \text{ J}$$

$$+\vec{F}_r \cdot 0,5 \text{ m} = +58,5 \text{ J}$$

$$\boxed{\vec{F}_r = 117 \text{ N}}$$

$$E_{\text{rotación}} = \frac{1}{2} I_{\text{polea}} \omega_0^2 = \frac{1}{2} 2 \text{ kg} \frac{v_0^2}{R^2} = 1 \text{ kg} \frac{(3 \text{ m/s})^2}{(0,5 \text{ m})^2} = 36 \text{ J}$$

$$E_{\text{comovimiento}} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} 5 \text{ kg} (3 \text{ m/s})^2 = 22,5 \text{ J}$$

Guía TP5 - Ejercicio 51

Un hombre está parado verticalmente sobre el eje de una plataforma que gira sin rozamiento alrededor de un eje vertical con frecuencia de 1 rpm . Sus brazos están estirados y sostiene una pesa en cada mano. En esa posición el momento de inercia total del conjunto con respecto al eje es 6 kgm^2 .

Al acercar las pesas al cuerpo, el momento de inercia disminuye hasta 4 kgm^2 .

- ¿Cuál es el módulo de la velocidad angular de la plataforma en la última posición?
- Calcule el trabajo de todas las fuerzas involucradas en este proceso.



$$f_0 = 1 \text{ rpm} \Rightarrow \omega_0 = 2\pi \cdot f_0 \Rightarrow \omega_0 = 2\pi \cdot \frac{1}{60} \text{ rps} = \frac{\pi}{30} \text{ s}^{-1}$$

$$\textcircled{a} \text{ Como } \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{M}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \Sigma J_{\text{Mext}} = 0$$

el momento angular se conserva

$$\vec{L}_{\text{sistema0}} = \vec{L}_{\text{sistema f}}$$

$$\text{Solo } L_{\text{pesa}} \text{ porque rota solamente } \left[\vec{L}_{\text{pesa0}} = \vec{L}_{\text{pesa f}} \right]$$

$$I_0^{\text{bar}} \cdot \omega_0 = I_f^{\text{bar}} \cdot \omega_f$$

$$6 \text{ kgm}^2 \cdot \frac{\pi}{30} \text{ s}^{-1} = 4 \text{ kgm}^2 \cdot \omega_f$$

$$\boxed{\omega_f = \frac{\pi}{20} \text{ s}^{-1}}$$

$$\textcircled{b} \Sigma W_{\text{todas las fuerzas involucradas sistema}} = \Delta E_{\text{sistema}}$$

$$W_{\text{fuerzas internas}} = E_{\text{cf}} - E_{\text{co}}$$

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_f^{\text{bar}} \omega_f^2 - \frac{1}{2} I_0^{\text{bar}} \omega_0^2$$

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot 4 \text{ kgm}^2 \left(\frac{\pi}{20} \text{ s}^{-1} \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 6 \text{ kgm}^2 \cdot \left(\frac{\pi}{30} \text{ s}^{-1} \right)^2$$

$$\boxed{W_{\text{rot}} = 0,0164 \text{ J}}$$

Guía TP5 - EJERCICIO 52

Un disco homogéneo, de radio 50cm y masa 10kg, está girando en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su centro a razón de 300rpm.

Un segundo disco, de 30cm y masa 8kg, inicialmente en reposo, está situado por encima del primero y montado en el mismo eje y se lo deja caer sobre el primer disco de modo que queden unidos.

- Hallar la velocidad angular del conjunto formado por los discos.
- Hallar la pérdida de energía cinética como consecuencia del choque entre los dos discos.

$$f_{01} = 300 \text{ rpm} \rightarrow \omega_{01} = 2\pi \cdot f_{01} = 2\pi \cdot \frac{300}{60} \text{ rps} = 10\pi \text{ s}^{-1}$$

$$M_1 = 10 \text{ kg}$$

$$M_2 = 8 \text{ kg}$$

$$R_1 = 0,5 \text{ m}$$

$$R_2 = 0,3 \text{ m}$$

$$\omega_{01} = 10\pi \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_{02} = 0$$

$$\textcircled{a} \sum F_{ext} = 0 \Rightarrow \sum M_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{L}_0 = \vec{L}_f$$

$$\vec{L}_{010} = \vec{L}_{01f} \left\{ \begin{array}{l} \text{solo de este porque} \\ \text{disco 2 no rota} \end{array} \right. \rightarrow I_{010} = I_{01f}$$

$$I_{M_1} \cdot \omega_{01} = (I_{M_1} + I_{M_2}) \cdot \omega_f$$

$$\frac{M_1 \cdot R_1^2}{2} \cdot \omega_{01} = \left(\frac{M_1 \cdot R_1^2}{2} + \frac{M_2 \cdot R_2^2}{2} \right) \omega_f$$

$$\frac{10 \text{ kg} \cdot (0,5 \text{ m})^2}{2} \cdot 10\pi \text{ s}^{-1} = \left(\frac{10 \text{ kg} \cdot (0,5 \text{ m})^2}{2} + \frac{8 \text{ kg} \cdot (0,3 \text{ m})^2}{2} \right) \omega_f$$

$$125\pi \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} = (1,25 \text{ kg m}^2 + 0,36 \text{ kg m}^2) \cdot \omega_f$$

$$\omega_f = 24,39 \text{ s}^{-1}$$

$$\textcircled{b} \Delta E_c = E_{cf} - E_{c0}$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} I_{f01} \omega_f^2 - \frac{1}{2} I_{010} \omega_{01}^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} \cdot 1,61 \text{ kg m}^2 \cdot (24,39 \text{ s}^{-1})^2 - \frac{1}{2} \cdot 1,25 \text{ kg m}^2 (10\pi \text{ s}^{-1})^2$$

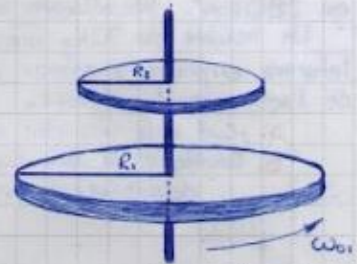
$$\Delta E_c = 476,87 \text{ J} - 616,85 \text{ J}$$

$$\Delta E_c = -137,98 \text{ J}$$

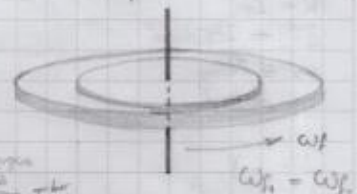
→ Se pierden 137,98 J

$$\begin{aligned} I_{f01} &= I_{M_1f} + I_{M_2f} \\ &= \frac{M_1 \cdot R_1^2}{2} + \frac{M_2 \cdot R_2^2}{2} \\ &= \frac{10 \text{ kg} \cdot (0,5 \text{ m})^2}{2} + \frac{8 \text{ kg} \cdot (0,3 \text{ m})^2}{2} \\ &= 1,61 \text{ kg m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{010} &= I_{M_10} = \frac{M_1 \cdot R_1^2}{2} = \frac{10 \text{ kg} \cdot (0,5 \text{ m})^2}{2} \\ &= 1,25 \text{ kg m}^2 \end{aligned}$$



aparecen fuerzas de rozamiento internas por la fricción un disco al otro
 Δt
 aceleran angularmente al disco de arriba
 desaceleran angularmente al disco de abajo



los discos quedan juntos